VR ITC GAMES · PROTOTIPO EN PAPEL

Misión Marte: instructivo del profesor

Una tormenta de arena dejó al rover sin cámara. El Operador lee los sensores de cada muestra; el equipo es el "cerebro" de la inteligencia artificial y, con una tabla de pesos, calcula qué es: roca, hielo, metal o señal de vida. Sin saberlo, están haciendo lo mismo que una capa de neuronas artificiales.

1. Qué aprenden

- **Cómo decide una IA:** cada dato se multiplica por un **peso**, se suma, y gana la opción con más puntos.
- **Qué significa "entrenar" una IA:** encontrar buenos pesos a partir de muchos ejemplos (lo comentan en la reflexión).
- **Que la IA no "piensa":** hace cuentas. Si los pesos están mal, se equivoca con toda seguridad.

2. Material

Documento	Cuántos imprimir	Para quién
02 Reglas para alumnos	1 por equipo (o proyectarlo)	Todos
03 Manual de campo (2 págs.)	1 por cada 2 decodificadores	Decodificadores
04 Hoja de cálculo	1 por pareja (mejor enmicada)	Decodificadores
05 Tarjetas del Operador (48 tarjetas)	1 juego por equipo, recortado	Operador
06 Respuestas y hojas	1 juego	Juez y profesor

3. Cómo se juega una ronda (3 minutos)

1. El juez dice "¡Ya!". El Operador voltea una tarjeta y lee los sensores: "*Densidad 2, Brillo 0, Magnetismo 3*".
2. Los decodificadores calculan el puntaje de cada clase con la tabla de pesos de su nivel. Conviene repartirse: cada quien calcula una clase.
3. Gritan la clase con más puntos ("¡METAL!"). El Operador la repite y el juez revisa la clave.
4. **Correcta:** +1. **Incorrecta:** "¡Bloqueo!", 5 segundos sin hablar y siguen con la misma tarjeta. **Saltar:** 5 segundos de bloqueo y siguiente tarjeta.
5. **Subir de nivel cada 5 aciertos:** Nivel 1 = 2 sensores (ROCA o HIELO). Nivel 2 = 3 sensores (+ METAL). Nivel 3 = 4 sensores (+ VIDA) y pesos negativos.

> En el visor, al acertar se muestra el cálculo completo y el rover actúa afuera del domo: recolecta hielo, extrae metal o, si encontró vida, manda un rayo de luz a la Tierra.

4. Qué observar y cómo ajustar

Si pasa esto	Prueba este cambio

Se tardan mucho en las cuentas	Que cada decodificador calcule una sola clase y la grite.
Se equivocan con los negativos (nivel 3)	Recordar: un peso negativo **resta**. "Calor 2 por −2 es menos 4".
Resuelven más de 10	Empezar en el Nivel 2.
Adivinan sin calcular	El bloqueo de 5 segundos lo castiga; en el visor el cálculo correcto aparece al acertar.

5. Para la reflexión (5 minutos)

- ¿Quién decidió los pesos? En una IA real, los pesos se **aprenden**: se le muestran miles de ejemplos y se ajustan poco a poco. Eso es "entrenar".
- ChatGPT, los autos autónomos y el desbloqueo con tu cara hacen esto mismo, con miles de millones de pesos.
- ¿Qué pasa si entrenamos al rover solo con rocas de un tipo? (sesgo en los datos).
- ¿Les gustaría diseñar IA? Carreras: Ingeniería en Ciencias de la Computación, Robótica, Ciencia de Datos, Mecatrónica, Ingeniería Aeroespacial.

Idea basada en las actividades desconectadas de inteligencia artificial de AI Unplugged (A. Lindner, S. Seegerer y R. Romeike, 2019), aiunplugged.org.